

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Tienda Online Librería

Revisión: 1.0

08/09/2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
08/09/2026	1.0	Jaime Álvarez	Versión <u>Inicial</u> Documento ERS

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente Por la empresa suministradora [Firma]

Jaime Álvarez

Sr./Sra. [Nombre] Sr./Sra. Jaime Álvarez

1. Introducción

El presente documento constituye las especificaciones de requisitos de software (ERS) para el desarrollo del sistema de gestión de una tienda librería online donde los clientes puedan buscar productos, informarse. Su objetivo es definir de manera precisa y detallada todas las funcionalidades y requisitos que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades del cliente.

1.1. Propósito

En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quién va dirigido el documento.

El propósito de este documento es proporcionar una guía detallada para el equipo de desarrollo y las partes interesadas sobre las funcionalidades que debe incluir el sistema, estas están dirigidas a los desarrolladores, testers, gerentes del proyecto y el usuario final que participa en la validación del software. Este documento asegura que todos los requisitos sean comprendidos, validados y aprobados.

1.2. Ámbito del Sistema

En esta subsección:

Nombre del Sistema: Sistema de gestión de Librería Online.

Este sistema permite que los usuarios se puedan registrar, iniciar sesión, consultar productos y agregar productos a un carrito para su posterior compra, además se agregara un sistema que permita seguir su pedido y un sistema didáctico para conseguir descuentos para los clientes recurrentes de nuestra Librería, pero también los usuarios pueden encontrar la ubicación y disponibilidad de nuestras sucursales físicas a lo largo de país.

Lo que el sistema permite hacer.

- Registro y gestión de usuarios.
- Visualización de catálogo de productos.
- Gestión de pedidos y carritos de productos.
- Funciones administrativas: agregar, modificar y eliminar productos y

usuario. **Lo que el sistema no hará.**

- No gestionará inventario físico en tiempo real.

Beneficios y objetivos.

- Mejora la experiencia de compra de los clientes.
- Facilitar la gestión administrativa de productos y usuarios.
- Reducir errores en la toma de pedidos y administración.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

1.4. Referencias

- Documento de requerimientos preliminares del cliente.
- Instrucciones de Evaluación 1 DUOC UC
- Normas ISO/IEC 25010:2011 sobre calidad de software.

1.5. Visión General del Documento

En esta subsección se describen brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS.

Este documento consta de un área de definición del negocio, un área de especificación de requisitos, se proporciona el detalle de los requerimientos a través de formularios de caso de uso como anexos.

2. Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender.

Normalmente, esta sección consta de las siguientes subsecciones: Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos.

2.1. Perspectiva del Producto

El proyecto simula el funcionamiento de un **Sistema de Gestión de Librería Responsiva** el cual está hecho en su inicio solo la parte del frontend, en el cual se permite observar las funciones básicas que posee la página de la misma forma se a tratado de implementar un sistema de información interna que simula una base de datos usando archivos json.

2.2. Funciones del Producto

En esta subsección de la ERS se mostrará un resumen, a grandes rasgos, de las funciones del futuro sistema. Las funciones deberán mostrarse de forma organizada, y pueden utilizarse gráficos, siempre y cuando dichos gráficos reflejan las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema. (Se recomienda algún tipo de Diagrama de los componentes del sistema)

2.3. Características de los Usuarios

Esta subsección describe las características generales de los usuarios del producto, incluyendo nivel educativo, experiencia y experiencia técnica. Además debes definir los Tipos de Usuarios con sus perfiles.

Existirán 3 tipos de perfiles de usuarios, usuario administrador, cajero y cliente.

El usuario cliente podrá navegar por la página y editar su información personal.

El usuario cajero debe poseer conocimiento en uso de PC a nivel de usuario.

El administrador debe conocer el uso de Pc básico y Excel nivel medio.

2.4. Restricciones

Esta subsección describe aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto:

- Políticas de la empresa.
- Limitaciones del hardware.
- Interfaces con otras aplicaciones.
- Operaciones paralelas.
- Funciones de auditoría.
- Funciones de control.
- Lenguaje(s) de programación.
- Protocolos de comunicación.
- Requisitos de habilidad.
- Criticidad de la aplicación.
- Consideraciones acerca de la seguridad.
- Implementación solo con HTML, CSS, JavaScript.
- Persistencia en localStorage (no bases de datos externas).

2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema en un inicio solo se está desarrollando en navegadores.

2.6. Requisitos Futuros

- Se integrará un sistema de base de datos
- Se implementará una mejora al apartado del administrador
- Se desarrollará una aplicación móvil para mejorar la portabilidad y visibilidad de la empresa.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describe comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante de la ERS. Deberán aplicarse los siguientes principios:

El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.

Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.

Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.

Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:

- **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
- **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
- **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos. – **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorios no es implementable.

- **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
- **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como "en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25 Km" no es verificable por el alto costo que conlleva.
- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilita enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz del sistema deberá ser limpia, moderna y fácil de usar, siguiendo la identidad corporativa de la Librería (logo, colores, tipografía). El diseño será responsivo, asegurando una correcta visualización en dispositivos móviles y de escritorio. La navegación principal se ubicará en un menú superior, con un área de contenido principal para mostrar las distintas funcionalidades

3.1.2 Interfaces de hardware

Compatible con computadores de escritorio ,portátiles y dispositivos móviles.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

- Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:
- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contenido y formato

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos de interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuáles son los protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

RF-01: Gestión de Cuentas de Usuario

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta proporcionando un correo electrónico y una contraseña. También podrán iniciar sesión, cerrar sesión y ver un panel personal con su historial de pedidos y direcciones guardadas.

Actores: Cliente.

RF-02: Búsqueda de Productos

Descripción: El sistema ofrecerá una barra de búsqueda para encontrar productos por nombre, autor y editorial. Además, permitirá filtrar productos por categoría, precio.

Actores: Cliente, Administrador.

RF-03: Gestión del Carrito de Compras

Descripción: Los usuarios podrán agregar productos a un carrito de compras virtual, modificar las cantidades de los productos en el carrito y eliminarlos. El carrito debe mostrar un resumen y el total a pagar.

Actores: Cliente.

RF-04: Proceso de Pago (Checkout)

Descripción: El sistema guiará al usuario a través del proceso de pago, permitiéndole seleccionar una dirección de envío, elegir un método de pago (Transbank) y confirmar la compra.

Actores: Cliente.

RF-05: Gestión de Productos (Admin)

Descripción: El administrador podrá agregar nuevos productos al catálogo, editar la información de los existentes (nombre, autor, reseña, precio, imagen) y eliminarlos a través de un panel de administración.

Actores: Administrador.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mensurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

3.3.2 Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- Empleo de técnicas criptográficas.
- Registro de ficheros con “logs” de actividad.
- Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.
- Restricciones de comunicación entre determinados módulos.
- Comprobaciones de integridad de información crítica.

3.3.3 Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisibles.

3.3.4 Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quién debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuándo deben realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras

plataformas y entornos. Pueden incluirse:

- Porcentaje de componentes dependientes del servidor.
- Porcentaje de código dependiente del servidor.
- Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.
- Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo. – Uso de un determinado sistema operativo.

3.4 Otros Requisitos

Cualquier otro requisito.